

LAPORAN ANALISIS SISTEM: UNIB SMART NAVIGATOR

Nama : Muhammad Arif Rahman Hakim

NPM : G1A024109

Kelas : A

Mata Kuliah : Kecerdasan Buatan

1. ABSTRAKSI DAN ARSITEKTUR SISTEM

Sistem penentuan rute kampus Universitas Bengkulu (UNIB Smart Navigator) dikembangkan menggunakan arsitektur terpisah (decoupled system) antara komponen antarmuka pengguna (frontend client) dan logika pemrosesan data (backend server). Pendekatan ini diterapkan untuk memisahkan beban kerja visualisasi dengan perhitungan matematis, sehingga proses pencarian lintasan terpendek dapat berjalan secara real-time tanpa mengganggu responsivitas antarmuka aplikasi.

Komponen utama penyusun sistem ini meliputi:

- **Frontend Client:** Berfungsi sebagai media interaksi pengguna yang dibangun menggunakan dokumen HTML5, penataan CSS3, serta pustaka Leaflet.js. Leaflet.js bertindak sebagai mesin rendering peta digital yang memuat tile layers dari OpenStreetMap. Komponen ini bertanggung jawab menangkap input spasial berupa titik koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) melalui interaksi klik pengguna pada peta, yang kemudian dikirimkan menuju server backend dalam format JSON.
- **Backend Server:** Menggunakan mikro-framework Flask (Python) sebagai pusat kendali logika komputasi. Server berfungsi menerima data koordinat dari frontend, melakukan inisialisasi serta pemuatan graf jaringan jalan menggunakan pustaka OSMnx, dan mengeksekusi perhitungan rute menggunakan pustaka NetworkX.

2. PEMODELAN GRAF GEOSPATIAL

Dalam representasi data spasial, lingkungan fisik Universitas Bengkulu dimodelkan ke dalam bentuk struktur data berupa Graf Terarah dan Berbobot (Weighted Directed Graph). Secara matematis, graf tersebut didefinisikan sebagai berikut:

$$G = (V, E)$$

Karakteristik dari masing-masing komponen graf tersebut meliputi:

- **Vertices / Nodes (V):** Merepresentasikan titik persimpangan jalan, ujung jalan buntu, atau posisi absolut dari fasilitas gedung di lingkungan Universitas Bengkulu. Saat pengguna menentukan lokasi awal dan tujuan pada peta, sistem menggunakan fungsi `ox.distance.nearest_nodes()` untuk memetakan koordinat acak tersebut ke simpul graf terdekat berdasarkan kalkulasi jarak terpendek.
- **Edges (E):** Merepresentasikan segmen ruas jalan atau jalur pejalan kaki fisik yang menghubungkan antar-simpul di dalam kawasan kampus.
- **Weights / Bobot (W):** Setiap segmen ruas jalan memiliki bobot numerik yang diekstrak dari atribut `length` data spasial OpenStreetMap. Nilai bobot ini menunjukkan jarak geometris sebenarnya antar-simpul dalam satuan meter.

3. ANALISIS ALGORITMA PATHFINDING

Proses pencarian rute pada berkas backend `app.py` dijalankan melalui fungsi `nx.astar_path(G, start_node, end_node, weight='length')`. Secara teoritis, fungsi evaluasi pada algoritma A* dinyatakan dengan persamaan:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Di mana $g(n)$ merupakan biaya nyata yang ditempuh dari titik awal menuju simpul saat ini, sedangkan $h(n)$ adalah nilai estimasi heuristik jarak dari simpul saat ini menuju titik tujuan akhir.

Berdasarkan implementasi kode pada sistem ini, pemanggilan fungsi `nx.astar_path` dilakukan tanpa mendefinisikan parameter fungsi heuristik secara spesifik. Jika tidak di deklarasikan otomatis nilai $h(n)$ akan diatur bernilai nol secara konstan untuk seluruh simpul.

Kondisi tersebut menyebabkan persamaan evaluasi berubah menjadi $f(n) = g(n)$. Secara matematis, hal ini membuat perilaku algoritma A* menjadi identik dengan Algoritma Dijkstra (Uniform-Cost Search). Konsekuensi logis dari pengondisian ini adalah sistem menjamin sifat optimalitas mutlak, di mana lintasan yang dihasilkan selalu berupa rute fisik terpendek yang paling akurat, karena proses pencarian murni didasarkan pada bobot nyata tanpa dipengaruhi oleh estimasi jarak garis lurus (Euclidean distance).

4. BATASAN LINGKUNGAN BERDASARKAN MODA TRANSPORTASI

Sistem ini menerapkan batasan aturan lingkungan pergerakan dengan memisahkan pemuatan graf jalan berdasarkan jenis moda transportasi yang dipilih oleh pengguna. Analisis perbedaan karakteristik kedua moda tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Graf Moda Transportasi

Parameter Analisis	Moda Kendaraan Bermotor	Moda Pejalan Kaki
Inisialisasi Parameter	network_type='all'	network_type='walk'
Filter Jaringan Jalan	Memuat seluruh jaringan ruas jalan utama kampus yang dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.	Mengisolasi jalur khusus pejalan kaki, trotoar, area taman, serta jalur potong kompas yang tidak dapat diakses kendaraan.
Sifat Arah (Directionality)	Mematuhi properti graf terarah (Directed Graph) untuk mengakomodasi regulasi jalan satu arah (one-way).	Mengabaikan properti satu arah (Undirected Graph), memungkinkan pergerakan dua arah pada setiap segmen jalur.

5. KOMPLEKSITAS KOMPUTASI DAN KINERJA SISTEM

Efisiensi waktu eksekusi penentuan lintasan terpendek pada sistem ini dipengaruhi oleh penggunaan struktur penyimpanan graf berbasis Adjacency List dan implementasi antrean prioritas (Min-Heap) internal pada NetworkX. Kompleksitas waktu (Time Complexity) dari sistem pencarian rute ini mengikuti formulasi:

$$O((|E| + |V|) \times \log |V|)$$

Di mana $|V|$ menunjukkan total simpul persimpangan jalan dan $|E|$ menunjukkan total segmen ruas jalan di dalam cakupan area Universitas Bengkulu. Karena ruang pencarian dibatasi secara lokal pada batas geografis kampus sejak inisialisasi awal server, ukuran graf menjadi konstan dan terkontrol. Hal ini menghasilkan waktu respons komputasi di bawah 100 milidetik, sehingga sangat efisien untuk penggunaan interaktif.

6. KESIMPULAN

Sistem UNIB Smart Navigator telah berhasil mengimplementasikan teori pencarian rute terpendek berbasis graf menggunakan data spasial dunia nyata. Melalui pemodelan lingkungan yang akurat dengan memanfaatkan OpenStreetMap, OSMnx, dan NetworkX, sistem mampu menyediakan solusi navigasi yang valid, responsif, serta adaptif terhadap batasan fisik perjalanan baik untuk moda kendaraan maupun pejalan kaki di kawasan Universitas Bengkulu.